



Actividad práctica en parejas

Objetivo: tomar una ventana que funciona y hace todo en una sola clase, repartirla en modelo, vista y controlador, y comprobar en el propio proyecto que la lógica se puede probar sin abrir una ventana y que una moneda nueva entra tocando cada clase en un solo lugar.

Los archivos

El código de la actividad está en el repositorio de la cátedra. Si ya está clonado, alcanza con actualizarlo desde la carpeta del repositorio:

```
git pull
```

Si no, se clona una única vez:

```
git clone https://github.com/P00-CR/poo-2026.git
```

También está en archivo comprimido en el classroom. La carpeta de hoy es 09-gui/actividad.

El dominio es chico a propósito. Un conversor de pesos a dólares, con dos archivos. `VentanaConversor.java` es una sola clase que es la ventana, atiende el click y hace la cuenta. `Programa.java` es el programa de prueba, que no se modifica salvo comentar y descomentar los bloques y los `import` que indica cada parte. Al ejecutar se abre una ventana; el programa termina al cerrarla.

Parte 1: ver el problema

Ejecutar `Programa` tal como viene. Probar con 1450, con 725, con -5 y con la palabra hola. Leer `VentanaConversor.java` completo. Responder por escrito.

1. Buscar en el código quién llama a `actionPerformed()`. ¿Aparece la llamada en algún archivo? ¿Quién lo llama, y cuándo?
2. Con -5 la ventana muestra un resultado. ¿Cuál? ¿Qué línea tendría que rechazarlo, y en qué clase está esa línea hoy?
3. El contador quiere comprobar que la cuenta esté bien para diez montos, sin abrir ventanas ni hacer clicks. ¿Se puede con esta clase? ¿Qué es lo que lo impide?
4. Contar cuántas responsabilidades distintas tiene `VentanaConversor`, y quién pediría cambios en cada una.
5. `VentanaConversor extends JFrame`. Con el criterio de la clase 5, ¿un conversor es una ventana? ¿Qué se hereda de `JFrame` que el conversor no necesita?

Parte 2: repartir

Los pasos están marcados como TODO en `VentanaConversor.java`. En orden.

- TODO 1: crear la carpeta `src/modelo` y escribir ahí `Conversor.java`, el modelo, con `package modelo`; en la primera línea y la clase `public`. Recibe por constructor los pesos por dólar,



que tienen que ser mayores que cero, y tiene `double aDolares(double pesos)`, que rechaza los montos negativos con `IllegalArgumentException`. No importa nada de `javax.swing`.

- TODO 2: crear la carpeta `src/vista` y escribir ahí `VistaConversor.java`, la vista, con `package vista;`. Tiene un `JFrame` como atributo, no hereda de él, arma los mismos componentes que hoy están en `VentanaConversor` y ofrece cinco métodos: `mostrar()`, `getBotonConvertir()`, `getTextoPesos()`, `mostrarResultado(String texto)` y `mostrarError(String mensaje)`. No hace ninguna cuenta.
- TODO 3: crear la carpeta `src/controlador` y escribir ahí `ControladorConversor.java`, con `package controlador;`, que implementa `ActionListener` e importa `modelo.Conversor` y `vista.VistaConversor`. Recibe la vista y el modelo por constructor, los dos obligatorios, y se registra en el botón de la vista. En `actionPerformed()` lee el texto, lo convierte con `Double.parseDouble()`, le pide el resultado al modelo y se lo entrega a la vista con dos decimales. Un texto que no es un número lanza `NumberFormatException`, y un monto negativo lanza `IllegalArgumentException` desde el modelo; los dos terminan en `vista.mostrarError()`, cada uno en su `catch`.
- TODO 4: en `Programa.java`, descomentar los tres `import` de arriba, comentar el bloque de la parte 1 y descomentar el de la parte 2. Ejecutar.

Mientras se hacen los TODO 1 a 3 el proyecto compila en todo momento, porque `VentanaConversor` sigue entera y `Programa` sigue usándola. Recién en el TODO 4 se cambia de una a la otra. Después de eso `VentanaConversor.java` queda sin uso y se puede borrar. Si el compilador dice que un paquete no existe, lo primero que hay que mirar es que el nombre de la carpeta y el del `package` coincidan.

La ventana tiene que verse igual que antes y dar los mismos resultados con 1450 y con 725. Con -5 tiene que aparecer el cartel con el mensaje del modelo, y con hola el cartel de "Ingrese un numero".

Parte 3: probar

- TODO 5: en `Programa.java`, comentar el bloque de la parte 2 y descomentar el de la parte 3a. Ejecutar. No se abre ninguna ventana, y el programa termina solo. Responder por escrito: ¿cuántas líneas de `Conversor.java` hubo que cambiar para poder usarlo así? ¿Se hubiera podido hacer lo mismo con `VentanaConversor`?
- TODO 6: el local también cobra en euros. En `Conversor`, el constructor pasa a recibir dos cotizaciones, pesos por dólar y pesos por euro, y aparece `double aEuros(double pesos)`. En `VistaConversor`, el botón de dólares pasa a llamarse `botonDolares` con el texto "A dolares", aparece `botonEuros` al lado con el texto "A euros", y se exponen los dos con `getBotonDolares()` y `getBotonEuros()`. En el controlador, el constructor se registra en los dos botones, y `actionPerformed()` pregunta cuál fue la fuente con `evento.getSource()` y llama a `aDolares()` o a `aEuros()` según corresponda. Comentar el bloque de la parte 3a, descomentar el de la parte 3b y ejecutar. Al cambiar el constructor, los bloques de las partes 2 y 3a dejan de compilar si se descomentan; no hace falta volver a ellos.



Antes de seguir, anotar qué se cambió en cada una de las tres clases por el TODO 6 y quién pediría cada cambio, el cajero que quiere el botón o el contador que trae la cotización. Comparar con la pregunta 4 de la parte 1: en `VentanaConversor`, ¿a cuántas clases hubieran ido a parar esos mismos cambios?

Para discutir en la pareja y anotar:

- Un solo `actionPerformed()` atiende los dos botones y adentro tiene un `if` que pregunta de dónde vino el evento. Con cinco monedas serían cinco casos en el mismo método. ¿Qué principio de la clase 8 empieza a fallar ahí? Puede haber más de uno. Qué hacer al respecto es el tema de la clase que viene.
- Programa es el que escribe `new Conversor(1450.0, 1620.0)`. ¿Por qué la cotización no está adentro de `Conversor`, como estaba en `VentanaConversor`? ¿Qué se puede hacer con dos `Conversor` contruidos con cotizaciones distintas?